



PROGRAMA DE ASIGNATURA¹

NOMBRE ASIGNATURA: Diseño y Análisis de Algoritmos

Código: INFO145

Identificación general

Docente responsable	Héctor Ferrada Escobar	Docentes colaboradores	
Correo electrónico	hferrada@inf.uach.cl	Correo electrónico	
Horario y sala de clases	Miércoles 14:10 – 15:40 hrs. Sala 7101, Edificio 3000. Jueves 11:30 – 13:00 hrs. Sala 7301, Edificio 3000. Horario de Consultas: Jueves 14:10 – 15:40 hrs., o por correo en horario de oficina.		
Año y semestre	2026, Semestre I		

¹
Académica, Resolución N°140, 2014.

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica	Facultad de Ciencias de la Ingeniería	Carrera	Ingeniería Civil en Informática	Semestre en plan de estudios	Semestre V
-------------------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------

Asignaturas- requisito (con código)	INFO085 - Estructuras de Datos y Algoritmos		
	BAIN091 - Estadística y Probabilidades para Ingeniería	Créditos SCT-Chile	4
	INFO099 - Estructuras Discretas		

Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	25.5	Prácticas presenciales	25.5	Trabajo Autónomo	51	Total	102
Ciclo formativo	Bachillerato		Licenciatura	X	Profesional			
Área de formación	Especialidad	X	General		Vinculante-profesional		Optativa	

Descripción de la asignatura	La asignatura de Diseño y Análisis de Algoritmos tiene como principal propósito que las y los estudiantes diseñen eficientes algoritmos en términos de los recursos computacionales —tiempo de ejecución y uso de memoria entre otros— y que sean capaces de analizar la complejidad asintótica de un algoritmo a fin de comparar teóricamente su desempeño respecto a otras soluciones; utilizando para esto: herramientas matemáticas, un fuerte dominio y conocimiento sobre estructuras de datos y la utilización de estrategias de análisis esenciales en ciencias de la computación.
------------------------------	--

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias	Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura							
-Específicas: C4: Aplicar principios propios de las ciencias de la computación, para el manejo de la información y conocimiento. d1: Emplea principios, teorías, modelos y técnicas de ciencias de la computación para manejar información. d2: Modela soluciones basado en los principios, teorías, modelos y técnicas de ciencias de la computación para manejar información y conocimiento. C5: Desarrollar soluciones robustas y eficientes que manejan información y conocimiento, considerando un enfoque sistémico e integrando teoría y práctica.	Básico		Medio		Superior		Avanzado	
					X			
			X					
					X			
-Genéricas: C3: Manifestar una actitud innovadora, emprendedora y de adaptación al cambio en contextos globales y locales del ejercicio de la Ingeniería Civil en Informática.	Básico		Medio		Superior		Avanzado	
			X					
-Sello: C2: Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACH.	Básico		Medio		Superior		Avanzado	
			X					

Programación por Unidades de Aprendizaje

Unidades de Aprendizaje 17 semanas	Resultados de aprendizaje de la Es capaz de...	Estrategias de enseñanza y aprendizaje	Estrategias de evaluación de los aprendizajes y ponderación	Horas presenci ales	Horas trab. autónom o
Unidad I ¿Que tan complejo es un problema computacional?: Conceptos Básicos y Complejidad Algorítmica (7 semanas) - Repaso/resumen del diseño y análisis de un algoritmo. - Complejidad Asintótica. - Técnicas para demostrar cotas inferiores: técnica del peor adversario, teoría de la información, reducción. - Casos de estudio: cota inferior para mínimo y máximo de un arreglo. - Ecuaciones de recurrencia y Teorema maestro.	◆ Aplicar el proceso de diseño y de análisis de algoritmos dentro de un modelo computacional. ◆ Determinar la complejidad de un algoritmo en términos de su tiempo de ejecución u otros recursos. ◆ Determinar cotas inferiores a problemas en base a complejidades asintóticas ◆ Identificar qué técnicas elementales utilizar para demostrar cotas inferiores. ◆ Formular y resolver ecuaciones de recurrencia para determinar la complejidad de un algoritmo.	Clases expositivas activas. Se incentiva la participación de los alumnos en los problemas que se están analizando (ABP). Práctica guiada. A través de guías de ejercicios para resolver problemas por medio del diseño y análisis de algoritmos; además se dejarán planteados problemas de desafío.	Evaluaciones Formativas: Procedimiento: Escrito. Instrumento: Guía de ejercicios. Quién Evalúa: autoevaluación. Sumativas: - Control 1 : Procedimiento: escrito. Quién Evalúa: heteroevaluación. Ponderación: 30% de la nota final del curso.	21	21
Unidad II Técnicas Elementales de Diseño y Análisis de Algoritmos (6 semanas). - Dividir y reinar. - Programación dinámica. - Inducción. - Búsqueda exhaustiva. - Casos de estudio: Huffman y entropía, subcadena de suma máxima, Mergesort - Algoritmos avaros (greedy). - Casos de estudio: Kruskal, Dijkstra, Floyd-Warshall, All Shortest Paths Problem.	◆ Reconocer que técnica de diseño elemental se puede aplicar para dar una solución algorítmica a ciertos problemas solubles. ◆ Implementar algoritmos a problemas elementales estudiados en clases. ◆ Diseñar algoritmos en base a las técnicas elementales estudiadas, así como ser capaz de implementar sus soluciones. ◆ Reconocer cuando el dominio de un problema es semejante a los casos de	Clases expositivas activas. Se incentiva la participación de los alumnos en los problemas que se están analizando (ABP). Práctica guiada. A través de guías de ejercicios simples para resolver problemas por medio del diseño y análisis de algoritmos; además se dejarán planteados problemas	- Proyecto, 1ra parte : Procedimiento: escrito. Quién Evalúa: heteroevaluación. Ponderación: 10% de la nota final del curso. Evaluaciones Sumativas: - Control 2: Procedimiento: escrito. Quién Evalúa: heteroevaluación. Ponderación: 30% de la nota final del curso.	18	18

	estudios analizados en clases y es capaz de aplicar estrategias semejantes.	de desafío.	Evaluaciones Formativas: Procedimiento: Escrito. Instrumento: Guía de ejercicios. Quién Evalúa: autoevaluación.		
Unidad III Técnicas Avanzadas de Diseño y Análisis de Algoritmos (4 semanas) - Algoritmos para strings en universos discretos y finitos: tries, árboles patricia, árboles y arreglos de Sufijos, Karp-Rabin. - Análisis amortizado de algoritmos y estructuras de datos. - Algoritmos en línea y competitividad - Problemas NP-Completo: búsqueda exhaustiva, concepto de algoritmos aproximados.	◆ Aplicar técnicas de análisis amortizado y determinar la competitividad de un algoritmo. ◆ Diseñar nuevos algoritmos y/o estructuras de datos basadas en los principios adquiridos. ◆ Reconocer cuando el dominio de un problema es semejante a los casos de estudios analizados en clases y es capaz de aplicar estrategias semejantes. ◆ Reconocer el dominio discreto de un problema, o puede trasladar el dominio de ciertos problemas solubles a dominios discretos y finitos. ◆ Comprender el funcionamiento de estructuras de las datos estudiadas en clases.	Clases expositivas activas. Se incentiva la participación de los alumnos en los problemas que se están analizando (ABP). Práctica guiada. A través de guías de ejercicios simples para resolver problemas por medio del diseño y análisis de algoritmos; además se dejarán planteados problemas de desafío.	- Proyecto, 2da parte : Procedimiento: escrito. Quién Evalúa: heteroevaluación. Ponderación: 10% de la nota final del curso. Evaluaciones Sumativas: - Control 3: Procedimiento: escrito. Quién Evalúa: heteroevaluación. Ponderación: 15% de la nota final del curso. Evaluaciones Formativas: Procedimiento: Escrito. Instrumento: Guía de ejercicios. Quién Evalúa: autoevaluación.	12	12

Requisitos de aprobación, Fechas y contenidos de las evaluaciones (sujetas a cambios anunciados con anticipación).

- **Asistencia mínima de un 70%.**
- Para las unidades I y II, habrá 2 controles troncales (C1 y C2) con la misma ponderación c/u, de un 30% de la nota del curso.
- Para la unidad III, se realizará un control (C3) que pondera un 20%.
- En el transcurso de las III unidades, se darán tareas de implementación y análisis la cual pondera un 20% de la nota final del curso
- Cada alumno, previa inscripción, tendrá derecho a una evaluación recuperativa (art. 29) o sustitutiva, que reemplace la calificación más baja entre sus controles ponderados. Se puede rendir solo una evaluación sustitutiva/recuperativa, ya sea por inasistencia o por rendimiento y es de carácter global.

Fechas y contenidos de las evaluaciones (sujetas a cambios con previo aviso):

- **Control 1 (C1, pondera un 30%):** miércoles 15 de abril (en horario de clases). Unidad I.
- **Control 2 (C2, pondera un 30%):** miércoles 13 de mayo (en horario de clases). Unidad II.
- **Control 3 (C3, pondera un 20%):** miércoles 01 de Julio (en horario de clases). Unidad III.
- **Proyectos (NT, pondera un 20%):** Las instrucciones serán dadas al finalizar la primera unidad.
- **Recuperativa/Sustitutiva (de carácter global) según calendario académico: miércoles 08 de julio.**

Para aprobar el curso, tanto la nota final (**NF**) como la nota de tareas (**NT**) **deben ser mayor o igual a 4.0:**

Nota Final: **$NF = C1*0,3 + C2*0,3 + C3*0,2 + NT*0,2$**

Recursos de aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

Guías y lecturas dadas por el profesor, además de ciertos capítulos de [1. T. Cormen] que serán dados durante el semestre.

Bibliografía Complementaria:

1. **T. Cormen**, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein. Introduction to Algorithms, 3rd edition. MIT Press, 2001.
2. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley, 1974.
3. U. Manber. Introduction to Algorithms. Addison-Wesley, 1989.

Bibliografía Sugerida:

4. G. Rawlins. Compared to what? Computer Science Press, 1992.
5. M. Weiss. Data Structures and Algorithm Analysis, 2 nd edition. Benjamin Cummings, 1995.
6. G. Brassard, P. Bratley. Algorithmics. Theory and Practice. Prentice-Hall, 1988.[7] R.
7. Sedgewick. Algorithms in C++. Addison-Wesley, 1992.
8. R. Motwani, P. Raghavan. Randomized Algorithms. Cambridge, 1995.
9. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, 1983.
10. K. Mehlhorn and P. Sanders. Algorithms and Data Structures. Springer, 2008.